

Links

En Linux, un link o enlace es un tipo de archivo especial que permite apuntar o referenciar a otro archivo en el sistema. Los links son muy útiles para administrar archivos sin duplicar contenido y para simplificar la organización de archivos en distintos directorios.

Existen dos tipos de links:

- 1) *Hard links*
- 2) *Soft links*

Hard links

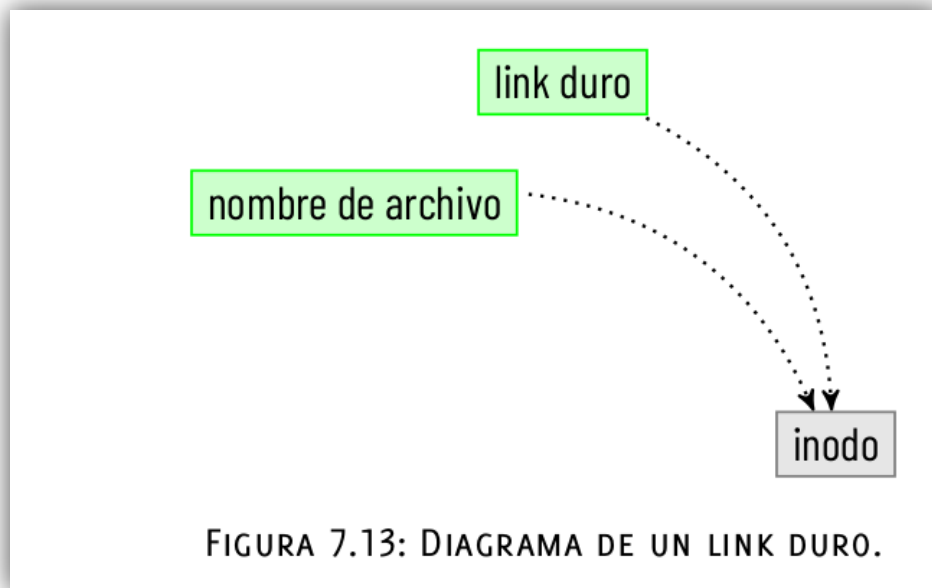
Un **hard link** (o link duro) es un tipo de enlace que crea una referencia directa a los datos físicos de un archivo en el sistema de archivos, identificados por un número único de **inodo**.

Un **inodo** es una estructura de datos que contiene la información esencial sobre un archivo, como el propietario, los permisos, el tamaño, y más, aunque **no almacena el nombre** del archivo. Cada archivo en el sistema tiene un número de **inodo** único que permite al sistema localizar y gestionar sus datos en el disco. Para ver el número de **inodo** se puede ejecutar el ya conocido comando “ls” para listar, agregando las opciones “-li”.

```
ls -li
```

```
1970 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 17 21:01 archivo.txt
```

El número en la primera columna “1970” corresponde al inodo.



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 155.

Cada *hard link* es una copia exacta del archivo al que apunta. El nombre asociado a un archivo es una etiqueta almacenada en una estructura de directorio que referencia el sistema operativo, por lo tanto, más de un nombre puede ser asociado al mismo archivo. Sin importar que los nombres sean diferentes, cualquier cambio que se realice afectará al mismo archivo.

Debido a cómo funcionan los *hard links*, **sólo pueden referenciar a datos que estén en el mismo filesystem del archivo al que estamos apuntando**. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los *hard links* **no pueden** apuntar a directorios. Si el archivo original es eliminado, el *hard link* sigue funcionando, pues los datos del archivo no se eliminan hasta que no existan más links que apunten al inodo.

Para crear un *hard link* se debe utilizar el comando “ln”.

Ejemplo

```
ln “archivo al que apunto” “nombre del hard link”
```

```
ln archivo.txt hl_archivo.txt
```

```
ls -li
```

```
1970 -rw-r--r-- 2 root root 0 Oct 17 21:01 archivo.txt
```

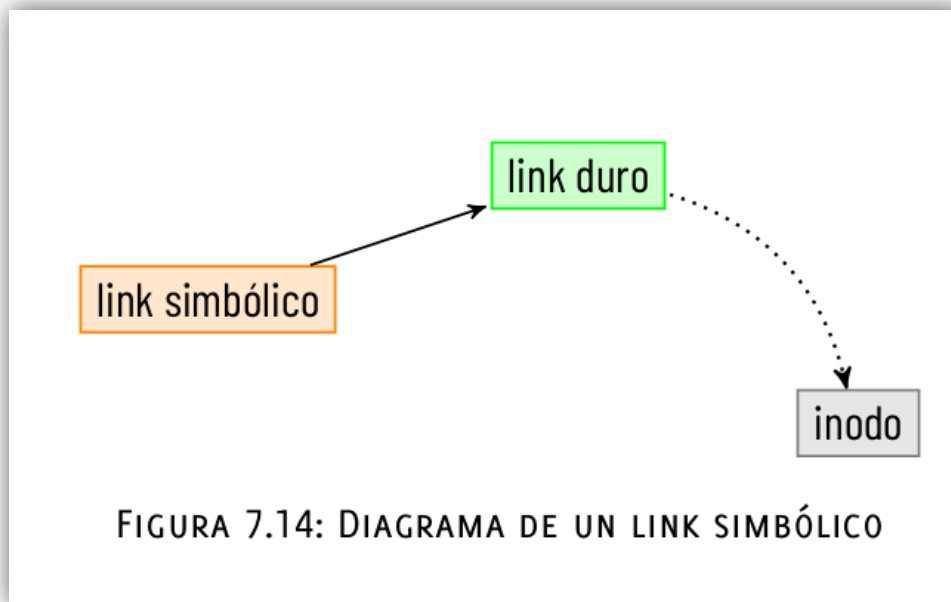
```
1970 -rw-r--r-- 2 root root 0 Oct 17 21:01 hl_archivo.txt
```

Como se observa en el ejemplo, tanto el archivo preexistente, como el *hard link* (denominado hl_archivo.txt), ambos tienen el mismo número de inodo.

Soft links

Un *soft link* (o link simbólico), tiene semejanzas a un “acceso directo”, en lugar de apuntar al inodo como es el caso del *hard link*, este apunta en realidad al nombre del archivo. Si bien una modificación en el link simbólico afectara al archivo en el *filesystem*, por su funcionamiento, presenta algunas diferencias respecto al *hard link*.

Si el archivo original es eliminado, el *soft link* perderá su referencia y este quedará huérfano, pero si, por el contrario, eliminamos el *soft link*, el archivo original **seguirá existiendo**. Otra diferencia es que los *soft links* **pueden ser apuntados fuera del *filesystem*, incluso directorios.**



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 157.

Para crear un *soft link* se debe utilizar el comando “ln”, pero agregando la opción “-s”.

Ejemplo

```
ln -s “archivo al que apunto” “nombre del hard link”
```

```
ln -s archivo.txt sl_archivo.txt
```

```
ls -l
```

```
-rw-r--r-- 2 root root 0 Oct 17 21:01 archivo.txt
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Nov 6 13:00 sl_archivo.txt -> archivo.txt
```

En este caso, la creación del *soft link* es identificado por el primer carácter que indica que el tipo de archivo ahora es un *link* (agrega una “l”), y en la descripción del nombre vemos que el *soft link* indica la referencia de redirección “->” hacia el archivo físico “archivo.txt”.

Para finalizar, haremos una comparación con el comando “ls -li” para observar que, tanto el link simbólico, como el archivo original, tienen diferente inodo.

```
ls -li
```

```
1970 -rw-r--r-- 2 root root 25 Nov 6 13:05 archivo
```

```
1970 -rw-r--r-- 2 root root 25 Nov 6 13:05 hl_archivo
```

```
1931 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 6 13:04 sl_archivo.txt -> archivo
```

- La segunda línea es el archivo original.
- La tercera línea es el *hard link* que apunta al archivo original.
- La cuarta línea es el *soft link* que apunta al archivo original.

En resumen:

Característica	Enlace duro	Enlace simbólico
Inodo compartido	Sí	No
Puede apuntar a directorios	No	Sí
Soporte entre sistemas de archivos	No	Sí
Resistencia al movimiento del archivo original	Sí	No (puede romperse)
Al eliminar el archivo original	El enlace sigue	El enlace se rompe

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 137 – 158.